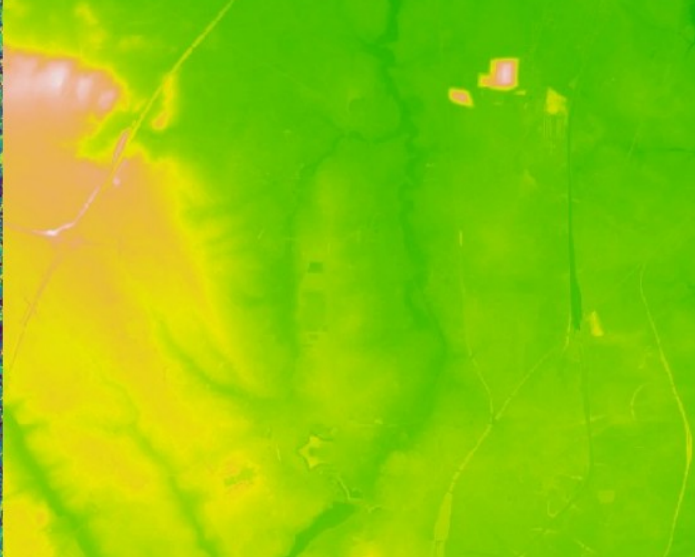
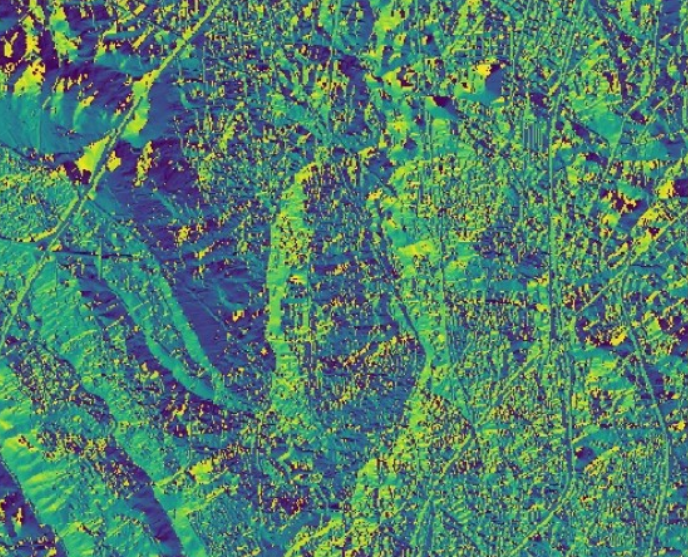
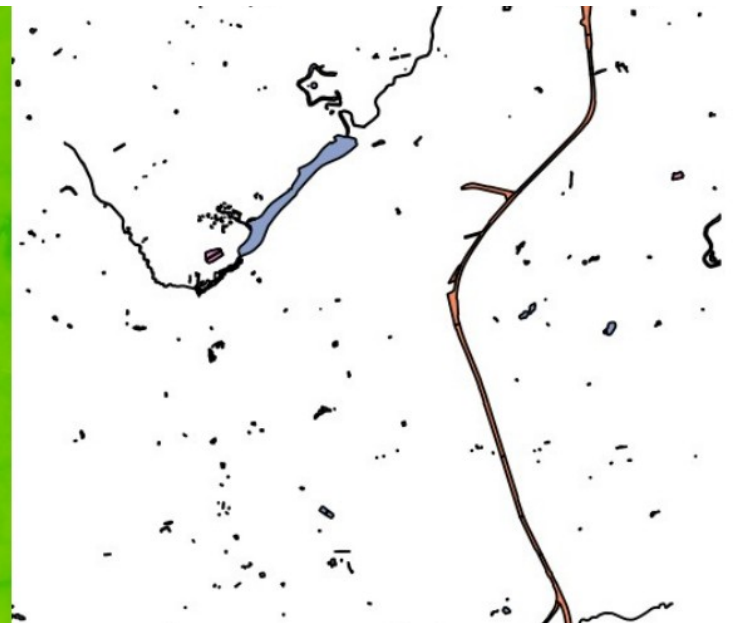
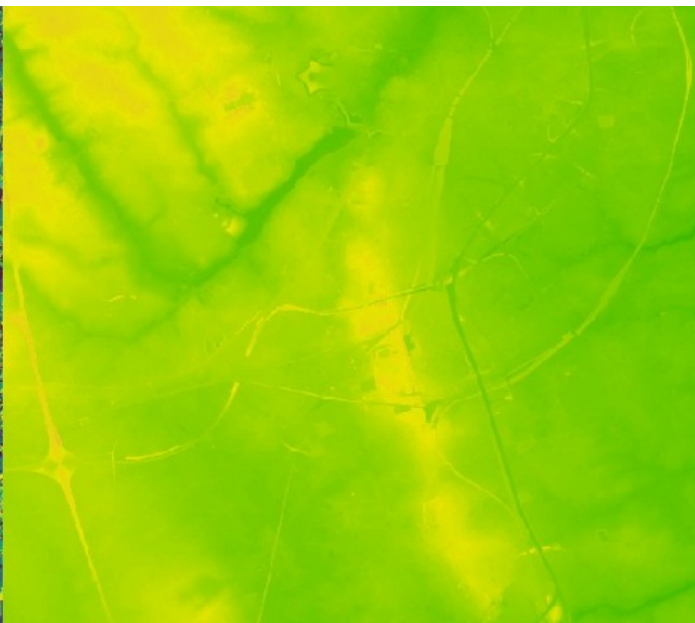
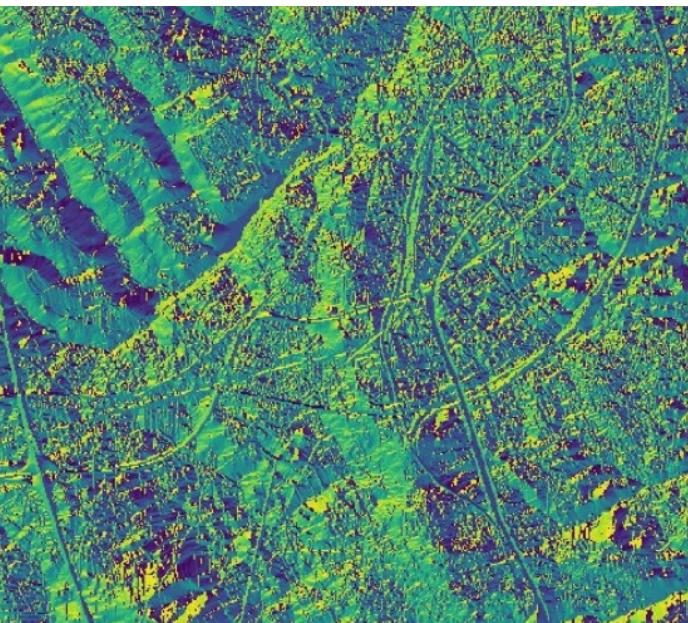




GIS in der Landschaftsökologie

Hanna Meyer & Marvin Ludwig

Geographische Daten – Webdienste



Web Map Service (WMS)

Ein Server liefert Bildausschnitte, in der Regel .png

getCapabilities: Anfrage von Metadaten

https://sgx.geodatenzentrum.de/wms_basemapde_schummerung?request=GetCapabilities&service=WMS

getMap: Anfrage der Karte

[https://sgx.geodatenzentrum.de/wms_basemapde_schummerung?
service=wms&version=1.3.0&request=GetMap&Layers=de_basemapde_web_raster_combshade&STYLES=default&
CRS=EPSG:25832&bbox=500000,5700000,500200,5700200&width=150&Height=150&Format=image/png](https://sgx.geodatenzentrum.de/wms_basemapde_schummerung?service=wms&version=1.3.0&request=GetMap&Layers=de_basemapde_web_raster_combshade&STYLES=default&CRS=EPSG:25832&bbox=500000,5700000,500200,5700200&width=150&Height=150&Format=image/png)

```
-<Service>
  <Name>WMS</Name>
  <Title>WMS DE BASEMAP.DE WEB RASTER SCHUMMERUNG</Title>
-<Abstract>
  Der WMS DE basemap.de Web Raster Schummerung hat als Datengrundlage das bundesweite DGM 5.
</Abstract>
-<KeywordList>
  <Keyword>WMS</Keyword>
  <Keyword>ViewService</Keyword>
  <Keyword>Adv-OWS-Basisprofil</Keyword>
  <Keyword>Adv-WMS-Profil 5.0.0</Keyword>
  <Keyword>Geobasisdaten</Keyword>
  <Keyword>Webbasierter Atlas für Deutschland</Keyword>
  <Keyword>Webkarte Deutschland</Keyword>
  <Keyword>Deutschlandatlas</Keyword>
  <Keyword>Adv</Keyword>
  <Keyword>Bund</Keyword>
  <Keyword>BKG</Keyword>
  <Keyword>Bundesamt für Kartographie und Geodäsie</Keyword>
  <Keyword>DE</Keyword>
  <Keyword>Deutschland</Keyword>
```



Web Map Service (WMTS)

Ein Server liefert Bildausschnitte, in der Regel .png aber vorprozessiert

getMap: WMS

```
https://sgx.geodatenzentrum.de/wms_basemapde_schummerung?  
service=wms&version=1.3.0&request=GetMap&Layers=de_basemapde_web_raster_combshade&STYLES=default&  
CRS=EPSG:25832&bbox=500000,570000,500200,5700200&width=150&Height=150&Format=image/png
```

getMap: WMTS

```
https://sgx.geodatenzentrum.de/wmts_basemapde_schummerung/tile/1.0.0/  
de_basemapde_web_raster_combshade/default/DE_EPSG_3857_ADV/06/662/1082.png
```

=> Performanter, aber braucht mehr Speicher

Web Feature Service (WFS)

Ein Server liefert Vektordaten

getCapabilities: Anfrage von datensatzweiten Metadaten

DescribeFeatureType: Anfrage von Metadaten spezifischer Vektoren (features)

getFeature: Anfrage der Vektordaten

<https://www.stadt-muenster.de/ows/mapserv706/odgruenserv?REQUEST=GetFeature&SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&TYPENAME=ms:Gruenflaechen&EXCEPTIONS=XML&MAXFEATURES=1>

```
-<ms:msGeometry>
  -<gml:MultiSurface gml:id=".1" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::25832">
    -<gml:surfaceMember>
      -<gml:Polygon gml:id=".2">
        -<gml:exterior>
          -<gml:LinearRing>
            -<gml:posList srsDimension="2">
              402557.167000 5754383.894000 402556.695000 5754383.652000 402557.167000 5754485.335000 402521.617000 5754488.844000 402523.764000 5754485.335000 402529.645000 5754492.945000 402529.852000 5754492.667000 402557.167000 5754446.022000 402564.717000 5754434.492000 402568.713000 5754446.022000
            </gml:posList>
          </gml:LinearRing>
        </gml:exterior>
      </gml:Polygon>
    </gml:surfaceMember>
  </gml:MultiSurface>
  -<gml:surfaceMember>
    -<gml:Polygon gml:id=".3">
      -<gml:exterior>
        -<gml:LinearRing>
          -<gml:posList srsDimension="2">
            402565.729000 5754458.053000 402572.526000 5754441.019000 402565.729000 5754411.176000 402666.610000 5754409.469000 402670.346000 5754411.176000 402685.851000 5754311.169000 402680.300000 5754325.730000 402666.610000 5754399.472000 402582.967000 5754409.390000 402579.362000 5754399.472000 402552.418000 5754461.873000 402549.451000 5754466.715000 402552.418000 5754494.249000 402531.840000 5754495.235000 402531.459000 5754494.249000 402528.307000 5754500.627000 402528.198000 5754500.956000 402528.307000
          </gml:posList>
        </gml:LinearRing>
      </gml:exterior>
    </gml:Polygon>
  </gml:surfaceMember>
</ms:msGeometry>
<ms:obj_nr>45408</ms:obj_nr>
<ms:obj_art>04</ms:obj_art>
</ms:Gruenflaechen>
</wfs:member>
</wfs:FeatureCollection>
```

Web Coverage Service (WCS)

Ein Server liefert Rasterdaten

getCapabilities: Anfrage von datensatzweiten Metadaten

DescribeCoverage: Anfrage von Metadaten spezifischer Produkte

GetCoverage: Anfrage der Rasterdaten-Kachel

```
https://sgx.geodatenzentrum.de/wcs_dgm200_inspire?  
VERSION=2.0.1&SERVICE=WCS&REQUEST=GetCoverage&COVERAGEID=dgm200_inspire_EL.GridCoverage&SUBSET  
=E(772905.8388866005,818716.7154382116)&SUBSET=N(5251529.833493951,5297340.710045562)
```

